Guía de lectura de las métricas

Interpretación de los resultados experimentales del Service Registry en sus modos CP y AP

TP III — Service Discovery distribuido · Daniel Lovera · Noviembre 2026

1. Contexto de los experimentos

El **Service Registry** es el componente que mantiene la lista de instancias disponibles de cada servicio y su estado de salud. Para tolerar fallas, se ejecuta replicado en cinco nodos y admite dos modos de funcionamiento:

- **CP** prioriza la **consistencia**: un nodo responde solo cuando puede garantizar que la información está actualizada, aun si eso implica rechazar solicitudes.
- **AP** prioriza la **disponibilidad**: todos los nodos responden siempre con la información que poseen, aunque durante algunos intervalos distintos nodos puedan mostrar estados diferentes.

Ambos modos se evaluaron bajo la misma carga de trabajo. El experimento de referencia (e1) mide el funcionamiento normal, sin fallas. En los demás se introduce una falla controlada en un instante fijo: la caída de un nodo del registro (e2), una partición de red (e3), una red degradada (e4) o la caída de una instancia de servicio (e5). En cada caso se observa la reacción del sistema. Cada experimento se repitió tres veces.

Origen de los datos

Las mediciones provienen de un **generador de carga** que actúa como cliente del sistema y registra cada operación. El generador reproduce tres perfiles de uso de manera simultánea:

Perfil	Comportamiento	Qué permite medir
Servicios que se registran	Da de alta una instancia, envía un heartbeat, consulta la lista y da de baja la instancia. Repite este ciclo cinco veces por segundo en cada uno de los cinco nodos.	Disponibilidad y tiempo de respuesta del registro.
Observadores de cambios	Mantiene una suscripción (Watch) en cada nodo. Cada segundo da de alta una instancia de prueba, denominada sonda, y registra el momento en que cada nodo la informa.	Tiempo de propagación de un cambio a todo el registro.
Usuarios finales	Envía solicitudes HTTP al balanceador de carga, que las distribuye entre las instancias de tres servicios.	Experiencia del usuario del sistema.

Experimentos

Experimento	Descripción	Modo
e1-baseline	Funcionamiento normal, sin fallas. Sirve como referencia.	CP y AP
e2-kill-leader	Se detiene abruptamente el nodo líder y se lo reinicia 30 s después.	CP
e2-kill-follower	Igual que el anterior, sobre un nodo que no es líder.	CP
e2-kill-node	Igual que el anterior, sobre un nodo cualquiera (en AP no existe un líder).	AP
e3-partition	Se interrumpe durante 60 s la comunicación entre dos nodos y los tres restantes.	CP y AP
e4-delay-100ms / 250ms	Se agrega una demora a la red de los nodos durante 60 s.	CP y AP
e4-loss-10pct	Se descarta el 10% de los paquetes de red de los nodos durante 60 s.	CP y AP
e5-kill-instance	Se detiene una instancia de servicio (no un nodo del registro) y se la reinicia 30 s después.	CP y AP

2. Ubicación de los resultados

- **results/summary.md**: resumen de todos los experimentos, con una sección por experimento y modo (por ejemplo, e3-partition — cp).
- **results/<experimento>/<cp o ap>/run-<n>/**: resultados de cada repetición, con su propio summary.md y sus gráficos.

> **Lectura rápida**
>
> 1) Ubicar en el resumen la sección del experimento y el modo. 2) Consultar availability_pct y outage para determinar si el registro respondió y cuánto duró la interrupción. 3) Consultar latency_ms y visibility_ms para evaluar la velocidad. 4) Revisar los gráficos de una repetición para observar la evolución en el tiempo. Las secciones siguientes detallan cada elemento.

3. Estructura de una fila del resumen

Todas las filas del resumen siguen el mismo formato:

Métrica	Fase	Grupo	Promedio ± desvío	Corridas
availability_pct	during	majority	99.33 ± 0.17	3
magnitud medida	período	nodos considerados	resultado de las repeticiones	repeticiones

- **Métrica**: magnitud medida (sección 6). El sufijo indica la unidad: **_pct**, porcentaje; **_ms**, milisegundos; **_s**, segundos. Sin sufijo, se trata de una cantidad.
- **Fase**: período de la prueba al que corresponde el valor (sección 4).
- **Grupo**: conjunto de nodos considerado (sección 5).
- **Promedio ± desvío**: promedio de las tres repeticiones y su desvío estándar. Un desvío cercano a cero indica resultados muy similares entre repeticiones; uno elevado, resultados dispares.
- **Corridas**: cantidad de repeticiones promediadas, normalmente tres.

> **Ejemplo**
>
> En la sección e3-partition — cp, la fila `availability_pct.during.majority | 99.33 ± 0.17 | 3` indica que, durante la partición, los tres nodos del lado mayoritario respondieron en promedio el 99,33% de las solicitudes, con resultados prácticamente idénticos en las tres repeticiones.

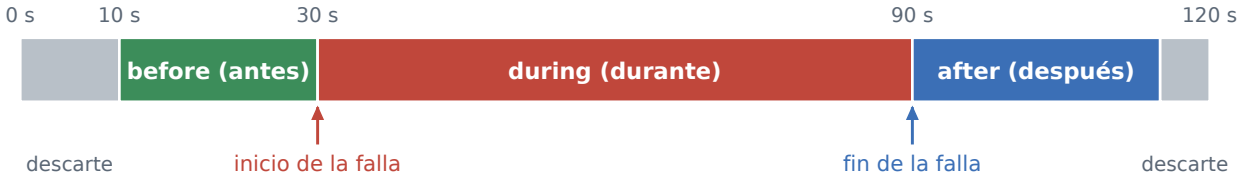
Algunas métricas incluyen además el tipo de operación y un percentil, como `latency_ms.during.Register.p50`. Las operaciones son:

Operación	Significado
Register	Alta de una nueva instancia en el registro.
Heartbeat	Señal periódica con la que una instancia confirma que sigue activa.
Lookup	Consulta de las instancias de un servicio.
Deregister	Baja de una instancia.

Los percentiles resumen la distribución de los tiempos de respuesta. El **p50** es el valor por debajo del cual se encuentra la mitad de las solicitudes, y representa el tiempo típico. El **p95** y el **p99** abarcan al 95% y al 99% de las solicitudes, y reflejan los casos más lentos.

4. Fases

En los experimentos con falla, cada prueba se divide en tres fases. La figura ilustra una prueba de 120 s con una falla activa entre los 30 s y los 90 s:



Fases de una prueba con falla. Los tramos grises se descartan.

Fase	Período
before	Desde el segundo 10 hasta el inicio de la falla. Los primeros 10 s se descartan porque corresponden al arranque del sistema.

Fase	Período
during	Mientras la falla está activa.
after	Desde que se retira la falla hasta 5 s antes del final. Los últimos 5 s se descartan porque, al finalizar la prueba, quedan solicitudes en curso.
steady	Solo en e1, que no incluye fallas: toda la prueba, excepto los tramos descartados.

5. Grupos

Los grupos permiten distinguir el efecto de la falla sobre los nodos afectados del efecto sobre el resto del sistema.

Grupo	Experimentos	Nodos que incluye
all	e1, e4, e5	Los cinco nodos del registro.
killed / others	e2	**killed**: el nodo detenido. **others**: los cuatro restantes.
minority / majority	e3	**minority**: los dos nodos aislados. **majority**: los tres del otro lado. En CP, el líder se ubica siempre en la minoría, que es el caso más desfavorable.

> **Relevancia de los grupos**
>
> En e2, el grupo killed registra 0% de disponibilidad durante la falla, lo cual es esperable porque el nodo está detenido. El dato relevante es el del grupo others, que indica si el resto del sistema continuó respondiendo. En CP, tras la caída del líder, los nodos restantes respondieron el 99% de las solicitudes y se recuperaron en aproximadamente 1,4 s; en AP no se registraron interrupciones.

6. Qué mide cada familia de métricas

No es necesario conocer cada métrica en detalle: basta con identificar la pregunta que responde cada familia.

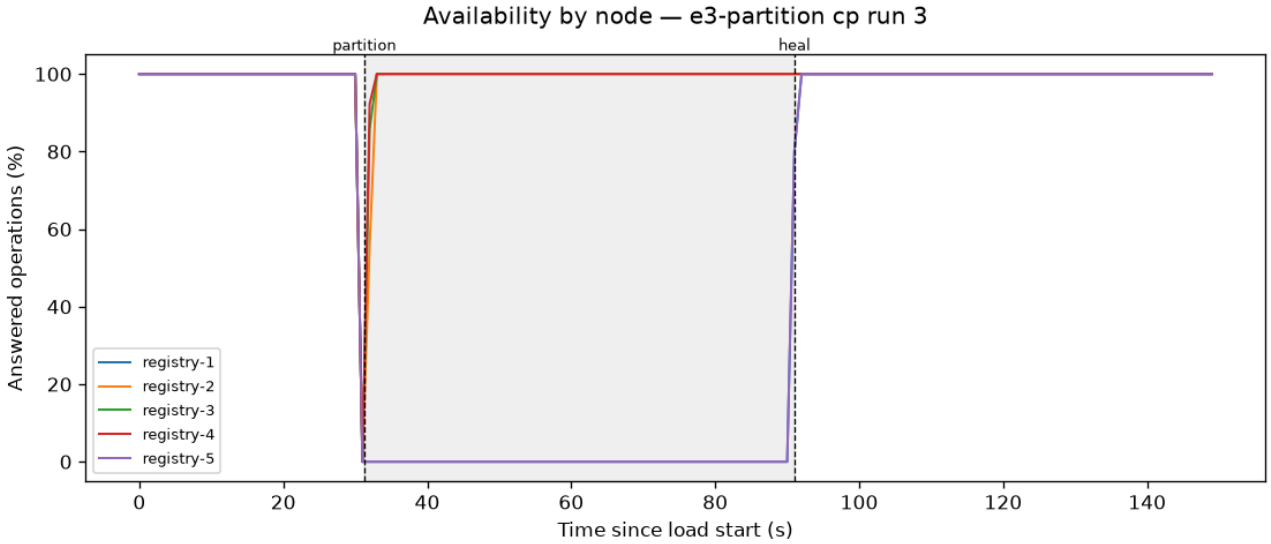
Pregunta	Métricas	Interpretación
¿El registro respondió?	availability_pct	Porcentaje de solicitudes respondidas. Un valor de 100 indica que se respondieron todas.
¿Cuánto duró la interrupción?	outage_after_fault_s outage_after_restore_s	Segundos transcurridos desde el inicio de la falla (o desde su retiro) hasta la última solicitud fallida. Un valor de 0 indica que no hubo fallos.
¿Con qué rapidez respondió?	latency_ms	Tiempo de respuesta expresado en percentiles (p50, p95, p99).

Pregunta	Métricas	Interpretación
¿Cuánto tarda un cambio en llegar a todos los nodos?	visibility_ms	Milisegundos desde el alta de una sonda hasta que cada nodo la informa. write_node corresponde al nodo que recibió el cambio; other_nodes, al resto. Se mide antes de la falla.
¿Cuánto tarda en sincronizarse después de la falla?	probes_written_during_fault pairs_pending_at_restore convergence_after_restore_s pairs_never_seen	Sondas dadas de alta durante la falla; sondas que los nodos aún no habían recibido al retirarla; segundos hasta que todos los nodos las recibieron; y sondas que nunca se recibieron (el valor esperado es 0).
¿Se perdió algún dato confirmado?	acknowledged_writes_never_replicated	Sondas confirmadas por el registro que ningún otro nodo recibió. Un valor de 0 indica que no hubo pérdidas.
¿Qué percibió el usuario final?	lb_errors lb_latency_ms lb_last_error_after_fault_s	Solicitudes con error recibidas por el usuario, su tiempo de respuesta y los segundos desde el inicio de la falla hasta el último error.
¿Qué ocurría dentro del registro?	leader_changes max_suspect_members max_confirm_members min_healthy_instances min_lb_pool_instances	Cambios de líder (CP); nodos sospechados o dados por caídos por el detector de fallas (AP, sumando lo observado por cada nodo); mínimo de instancias sanas; y mínimo de instancias disponibles para el balanceador.

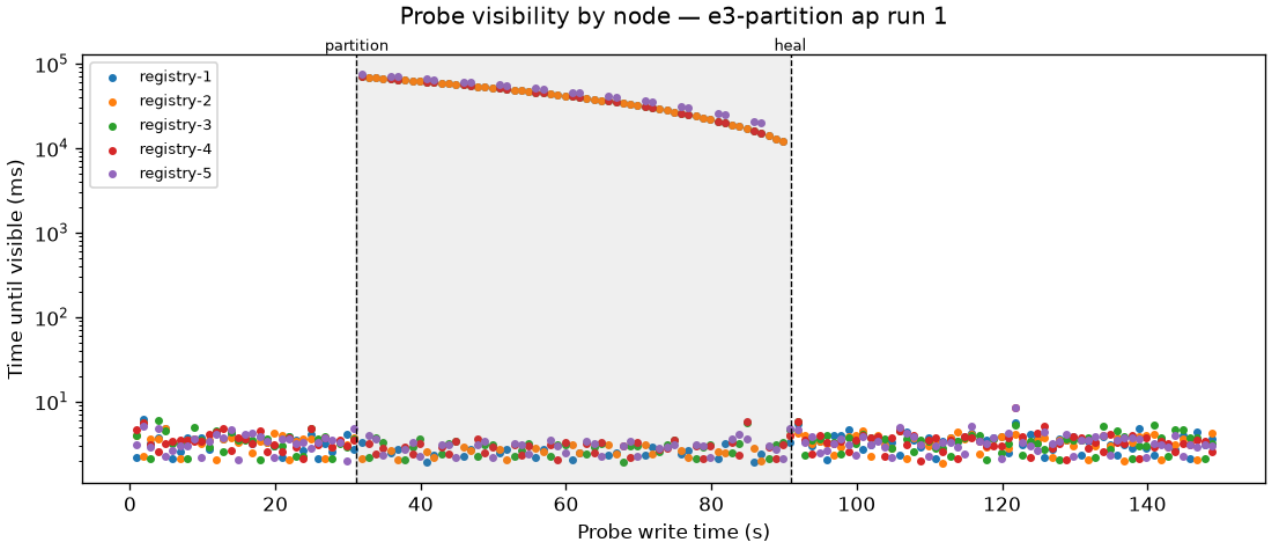
7. Gráficos de cada repetición

Cada repetición incluye cinco gráficos. En todos ellos, las líneas verticales punteadas señalan el inicio y el fin de la falla, y el área sombreada corresponde al período de falla.

Gráfico	Contenido
availability.png	Porcentaje de solicitudes respondidas por cada nodo a lo largo del tiempo.
latency.png	Tiempo de respuesta de cada operación a lo largo del tiempo.
visibility.png	Tiempo que tardó cada sonda en ser informada por cada nodo.
load_balancer.png	Solicitudes de los usuarios finales atendidas por cada instancia, y errores.
cluster_state.png	Estado interno: líder, nodos sospechados, instancias sanas e instancias disponibles para el balanceador.



Ejemplo 1 — e3-partition en CP. Los nodos de la minoría (registry-5 en violeta, que oculta a registry-1 en azul) caen a 0% durante toda la partición. Los otros tres nodos se interrumpen solo durante la elección de un nuevo líder y luego vuelven al 100%. Al restablecerse la red, todos los nodos vuelven a responder.



Ejemplo 2 — e3-partition en AP. Cada punto representa una sonda informada por un nodo, y su altura, el tiempo que tardó (escala logarítmica: cada línea horizontal equivale a diez veces la anterior). Antes y después de la partición, las sondas se informan en pocos milisegundos. Durante la partición aparece una serie de puntos en la parte superior: son las sondas que un lado recibió recién después de restablecerse la red. Todas llegaron aproximadamente en el mismo momento, por lo que las escritas antes esperaron más (~70 s) que las escritas cerca del final (~12 s).

8. Consideraciones para la interpretación

Algunos valores del resumen requieren una aclaración para evitar interpretaciones erróneas:

- **El inicio y el fin de cada falla se registran con un pequeño retraso** (hasta ~1 s). En consecuencia, unos pocos datos cercanos a esos instantes se asignan a la fase equivocada:
  - En e3-partition — cp, la minoría registra **5,87 ± 8,21%** durante la partición, aunque en realidad **no respondió ninguna solicitud**. Ese porcentaje corresponde a solicitudes que permanecieron bloqueadas y se completaron al restablecerse la red.

  - El máximo de visibility_ms.other_nodes en algunos experimentos (por ejemplo, ~24 s en e3-partition — ap) proviene de una sonda dada de alta inmediatamente antes de la falla, que un nodo recibió recién al final. El p50 no se ve afectado.
  - En e5, uno o dos errores del balanceador figuran antes de la falla: corresponden a solicitudes que llegaron a la instancia ya detenida.
- **outage mide el tiempo hasta el último fallo**, no una interrupción continua. Cuando los fallos son aislados, como ocurre con la pérdida de paquetes, puede arrojar un valor alto aunque casi todas las solicitudes se hayan respondido. Conviene leerlo junto con availability_pct.
- **Las latencias consideran solo las solicitudes respondidas.** Las que superaron el límite de 2 s no forman parte del cálculo.
- **El estado interno del registro se muestrea cada 5 s**, por lo que un evento de menor duración podría no registrarse.
- **Todo el sistema se ejecutó en una única computadora.** Los tiempos absolutos dependen del equipo; lo relevante es la comparación entre CP y AP bajo las mismas condiciones.